

# Objektno orijentirano programiranje

## vježba 4

1. Napišite funkcije:

- `void input_vector(vector<int>& v)` - unosi brojeve dok se ne unese 0
- `void print_vector(const vector<int>& v)` - ispisuje vektor

2. Koristeći funkcije iz zadatka 1:

- unesite vektor cijelih brojeva
- pronađite sve jedinstvene elemente iz vektora
- sortirajte jedinstvene elemente po apsolutnoj vrijednosti (od najmanjeg do najvećeg)
- ispišite sortirane jedinstvene elemente zajedno s njihovim apsolutnim vrijednostima

**Napomena:** Koristite STL algoritme `std::find` i `std::sort` s lambda izrazom.

Primjer izvodjenja:

Unesite brojeve (0 za kraj): -5 3 -2 5 3 0

Originalni vektor: -5 3 -2 5 3

Jedinstveni elementi: -5 3 -2 5

Sortirani po apsolutnoj vrijednosti: -2, 3, -5, 5

3. Napišite funkciju `void fix_spaces(std::string& text)` koja:

- uklanja višestruke razmake (ostavlja samo jedan razmak između riječi),
- uklanja razmake prije zareza i točke, a dodaje, ako već nema, razmak nakon zareza.

**Napomena:** Koristite funkcije STL-a za pronalaženje, brisanje i dodavanje znakova.

Primjer: "Puno razmaka , i točka ." -> "Puno razmaka, i točka."

4. Napišite funkciju `std::string word_to_pig_latin(const std::string& word)` koja:

- ako riječ počinje samoglasnikom: dodaje "hay"
- ako počinje suglasnikom: premješta prvo slovo na kraj i dodaje "ay"

Primjer: "apple" -> "applehay"  
"hello" -> "ellohay"

5. Napišite funkciju `void reverse_strings(vector<string>& words)` koja svaki string u vektoru okrene naopako. Inicijalizirajte vektor stringova s nekoliko riječi. Ispišite vektor prije i nakon okretanja.

Primjer: ["hello", "world", "c++"] -> ["olleh", "dlrow", "++c"]

**Napomena:** Koristite `std::reverse` za okretanje stringova.